

ROTEIRO SIMPLES DA APRESENTAÇÃO

Checkpoint 4: Probabilidade e Distribuição Normal Explicação em linguagem de ensino médio

Material de apoio do grupo

Sala:	ITIAPZ1
Matéria:	Statistical Computing with R & Python
Grupo:	Perceptron
Integrantes:	Giovanni Henrique Pereira Hessel (RM 570574) Suellen Pereira da Silva (RM 573862) Arthur Zeferino (RM 570858) Israel Carneiro de Toledo (RM 573854)

1. A IDEIA DO TRABALHO EM 30 SEGUNDOS

Uma transportadora promete entregar em até 60 minutos. Chuva e trânsito atrapalham, então ninguém sabe se vai dar certo.

Quando não dá para ter certeza, calculamos a chance. É como a previsão do tempo: ninguém diz que vai chover, diz que há 70% de chance de chuva.

Criamos mil entregas no computador, descobrimos o que aumenta a chance de atrasar e montamos um programa que olha uma entrega nova e diz: essa aqui tem 70% de chance de atrasar. O resto da apresentação mostra como chegamos nesses números.

2. SLIDE POR SLIDE

2.1 Slide 1: Capa

Nome do trabalho, matéria e quem fez.

2.2 Slide 2: Introdução

Aqui contamos o problema: entrega com prazo de 60 minutos e várias coisas que podem atrasar.

Como falar: escolhemos um problema de entregas porque todo mundo já esperou um pedido atrasar.

2.3 Slide 3: As três fórmulas

São as três contas usadas no trabalho inteiro. O ponto principal: a informação nova muda a conta. Saber que está chovendo muda a chance de a entrega atrasar.

Fórmula	O que é	Exemplo do dia a dia
Probabilidade	A chance de algo acontecer	Num dado, a chance de sair 6 é 1 em 6
Probabilidade condicional	A chance quando você já sabe alguma coisa	Se alguém disse que saiu par, sobrou 2, 4 e 6, então a chance de ser 6 virou 1 em 3
Teorema de Bayes	Descobrir a causa a partir do resultado	O médico vê a febre e descobre qual doença é mais provável

2.4 Slide 4: De onde vieram os dados

O computador não sorteia de verdade. Ele faz uma conta que começa num número, a semente, e os resultados parecem sorteados.

Como falar: é como um baralho embaralhado sempre do mesmo jeito. Parece bagunçado, mas qualquer um

pode repetir e conferir se não inventamos os números.

2.5 Slide 5: O risco em cada situação

Um gráfico de barras com a chance de atraso em cada situação. Na média, 22,5% atrasam, mas a média engana, igual dizer que a média da sala é 7 quando tem gente com 3 e gente com 10.

Situação	Chance de atrasar
Dia bom, fora do pico	8%
Só horário de pico	24%
Só chuva	27%
Chuva e pico juntos	65%

2.6 Slide 6: Teorema de Bayes

Pergunta comum: está chovendo, qual a chance de atrasar? Resposta: 41%.

Pergunta invertida: a entrega atrasou, qual a chance de ter chovido? Resposta: 56%.

Como falar: a conta deu 56%. Depois fomos contar na base quantas entregas atrasadas tinham chuva e deu 56% também. A fórmula bateu com a realidade.

2.7 Slide 7: A curva Normal

Como falar: a altura das pessoas funciona assim, quase todo mundo fica perto da média, pouca gente tem 1,50 m e pouca gente tem 2,00 m. O tempo de entrega é igual: a média é 49 minutos e a maioria fica em volta disso.

O número principal: a chance de passar dos 60 minutos é 23,7%, e na prática deu 22,5%. Quase igual.

2.8 Slide 8: Por que essa curva aparece tanto

Três gráficos lado a lado. No primeiro os dados são tortos. Depois tiramos médias de grupos e o desenho vai virando o sino.

Como falar: mesmo quando os dados são bagunçados, as médias formam essa curva. Por isso ela aparece em quase tudo na estatística.

2.9 Slide 9: O programa que prevê

Como falar: é o mesmo raciocínio de olhar uma fruta e dizer se é laranja ou limão pelo tamanho e pela cor. O programa aprendeu como são as entregas que atrasam e como são as que não atrasam. Chega uma entrega nova e ele vê com qual grupo ela se parece mais.

2.10 Slide 10: Os resultados

O programa acertou 87 de cada 100 entregas que nunca tinha visto. Entrega curta em dia bom: risco quase

zero. Entrega longa com chuva no pico: 97,7%.

Como falar: isso muda a operação, porque a empresa fica sabendo do problema antes do entregador sair, não depois do cliente reclamar.

2.11 Slide 11: Testando mudanças no computador

Simulamos o que aconteceria se a empresa mudasse alguma coisa. Dá para testar no computador antes de gastar dinheiro mudando de verdade.

Mudança	Risco de atraso
Como está hoje	23,7%
Melhorando as rotas	13,6%
Padronizando os veículos	16,4%
Fazendo as duas coisas	6,8%

2.12 Slide 12: Conclusão

O resumo: a média escondia o risco, a curva Normal descreveu bem o tempo, o programa acertou 87% e o risco pode cair de 23,7% para 6,8%.

2.13 Slide 13: Bibliografia

Os livros e sites usados na pesquisa.

3. PALAVRAS DIFÍCEIS, TRADUZIDAS

Palavra que aparece	O que significa na prática
SLA	O prazo que a empresa promete. Aqui, 60 minutos
Média	Soma tudo e divide pela quantidade
Desvio padrão	O quanto os valores se espalham em volta da média. Pequeno significa parecidos, grande significa bagunçados
Distribuição	O desenho que os dados formam quando organizados num gráfico
Distribuição Normal	O desenho em formato de sino, com a maioria no meio
Pseudoaleatório	Parece sorteado, mas veio de uma conta, então dá para repetir igual
Semente (seed)	O número onde essa conta começa. Mudou a semente, mudam os sorteios
Bernoulli	Distribuição de coisas que só têm duas respostas: choveu ou não choveu
Monte Carlo	Repetir a simulação milhares de vezes para ver o que acontece na média

Palavra que aparece	O que significa na prática
Acurácia	De cada 100 previsões, quantas o programa acertou
Modelo	O programa que aprendeu com os dados e faz a previsão

4. SE TRAVAR NA HORA, USE ESTAS FRASES

- Probabilidade é medir a chance de algo acontecer quando não dá para ter certeza.
- A informação nova muda a chance. Saber que está chovendo muda tudo.
- A curva Normal é o formato de sino: a maioria fica perto da média.
- Nosso programa não chuta, ele responde em porcentagem.
- Testamos no computador antes de sugerir mudança na empresa.

5. OS TRÊS NÚMEROS QUE NINGUÉM PODE ESQUECER

- 22,5% das entregas atrasam na média, mas com chuva e horário de pico chega a 64,7%.
- O programa acerta 87,3% das previsões.
- Com as duas mudanças simuladas, o risco cai de 23,7% para 6,8%.